다음 중 저궤도 위성 인터넷에서 위성 간 통신이 필요한 이유로 가장 적절한 것은?

a. 정지궤도 위성의 궤도 고도를 낮추기 위해
b. 지상 기지국 없이도 위성망을 통해 데이터를 효율적으로 전달하기 위해 ✔
c. 위성의 안테나 크기를 무조건 줄이기 위해
d. 모든 위성을 동일한 주파수만 사용하게 하기 위해
e. 위성의 발사 횟수를 줄이기 위해

답이 맞습니다.

저궤도 위성 인터넷은 여러 위성이 연속적으로 연결되어 데이터를 전달하므로, 위성 간 통신이 중요한 역할을 한다.

정답 :
지상 기지국 없이도 위성망을 통해 데이터를 효율적으로 전달하기 위해

저궤도 위성은 약 36,000km의 궤도를 갖는다

하나를 선택하세요.

참 거짓 ✔

정지궤도의 높이가 36,000km이다.

정답 : '거짓'

위상배열 안테나의 설명 중 틀린 것은?

하나를 선택하세요.

a. 안테나의 입력신호의 크기를 조절하여 방향을 조절할 수 있다. ✔
b. 전원이 필요한 능동안테나이다.
c. 여러 개의 안테나를 이용한다.
d. 스타링크와 같은 고속이동통신에 필요하다.

답이 맞습니다.

안테나의 입력신호의 크기가 아니라 위상을 조절하여 방향을 조절할 수 있다.

정답 : 안테나의 입력신호의 크기를 조절하여 방향을 조절할 수 있다.

다음 중 위성 중계기(트랜스폰더)에서 다운링크를 채널별로 증폭하는 주된 이유는 무엇인가?

a. 업링크와 다운링크 주파수를 같게 만들기 위해
b. 주파수 변환 과정을 생략하기 위해
c. 전력증폭기의 비선형성으로 인한 혼변조(IMD)와 인접 채널 간섭을 줄이기 위해 ✔
d. 안테나의 크기를 줄이기 위해
e. 위성의 궤도 고도를 높이기 위해

답이 맞습니다.

전력증폭기의 비선형성은 새로운 주파수 성분과 혼변조를 만들 수 있으므로, 이를 줄이기 위해 채널별로 분리하여 증폭한다.

정답 :
전력증폭기의 비선형성으로 인한 혼변조(IMD)와 인접 채널 간섭을 줄이기 위해

다음 중 정지궤도 위성이나 이를 이용한 서비스가 아닌 것은?

하나를 선택하세요.

a. 글러벌스타 위성 ✔

b. 인마셋(INMARSAT) 위성

c. KT SAT 위성방송

d. 투라야 위성

답이 맞습니다.

글로벌스타 위성은 저궤도 위성을 이용한 전화서비스를 제공한다.

정답 : 글러벌스타 위성

위성주파수와 위성궤도는 국가별로 정할 수 있다.

하나를 선택하세요.

참 거짓 ✔

위성주파수와 위성궤도는 전 세계적으로 영향을 주므로 국제적인 협력과 조정이 이 필요하다.

정답 : '거짓'

이온층에 의한 전파의 편파가 회전하는 현상을 무엇이라 하는가?

하나를 선택하세요.

a. 가우스 효과

b. 가우스 효과

c. 암페어 효과

d. 패러데이 효과 ✔

e. 맥스웰 효과

답이 맞습니다.

이온층에 의한 전파의 편파가 회전하는 현상을 패러데이 효과라 한다

정답 : 패러데이 효과

다음 중 위성 주파수가 아닌 것은 ?

하나를 선택하세요.

a. 12/14GHz

b. 4/6 GHz

c. 800/900MHz ✔

d. 20/30GHz

답이 맞습니다.

800/900MHz는 이동통신용 주파수에 해당한다.

정답 : 800/900MHz

다음 중 정지궤도 위성 중계기에 대한 설명으로 틀린 것은?

하나를 선택하세요.

a. 신호를 증폭하고 주파수 변환하는 기능을 갖는다.

b. 주파수 변환 후 채널 별로 증폭한다.

c. 상향링크와 하향링크 신호를 편파로 분리한다.

d. TDD방식을 사용한다 ✔

답이 맞습니다.

정지궤도 위성중계기는 FDD 방식을 사용한다.

정답 : TDD방식을 사용한다

위성통신에서 업링크 주파수가 다운링크주파수보다 높다.

하나를 선택하세요.

참 ✔ 거짓

업링크 주파수가 다운링크 주파수보다 높아야 경제적으로 위성 통신시스템을 구축할 수 있다.

정답 : '참'